

Onde (plane) progressive harmonique dans un milieu linéaire quelconque.

Relation entre étendue temporelle et largeur spectrale

Vitesse de phase

Profondeur de peau

$$\Delta f \sim \frac{1}{\Delta t}$$

$$\underline{y}(M,t)=\underline{y_0}e^{j(\omega t-\underline{\vec{k}}.\overrightarrow{OM})}$$

$$\delta=\frac{1}{|\operatorname{Im}(\underline{k})|}$$

$$v_\varphi=\frac{\omega}{\operatorname{Re}(\underline{k})}$$

Profondeur de peau dans le cuivre à 50 Hz

Vitesse de groupe

Onde évanescente

$$v_g = \frac{d\omega}{d\operatorname{Re}(\underline{k})}$$

$$1\text{ cm}$$

$$y(x,t) = y_0 \cos(\omega t + \varphi) e^{k_ix}$$